

第 9 讲 回路电流法

第 514 至 562 题 完整章 忠实数字化稿

唐哥强化必刷 3000 题 | 江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 | 平台 ID: 讲电子的唐哥

抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

本章保留 49 个原编号、填答位置、10 幅原题图。新增解析另册保存，红色新增内容与黑色原稿分开。

目录

一. 填空题	2
二、判断题	3
三. 计算题	4
校注 原稿范围说明	14

一. 填空题

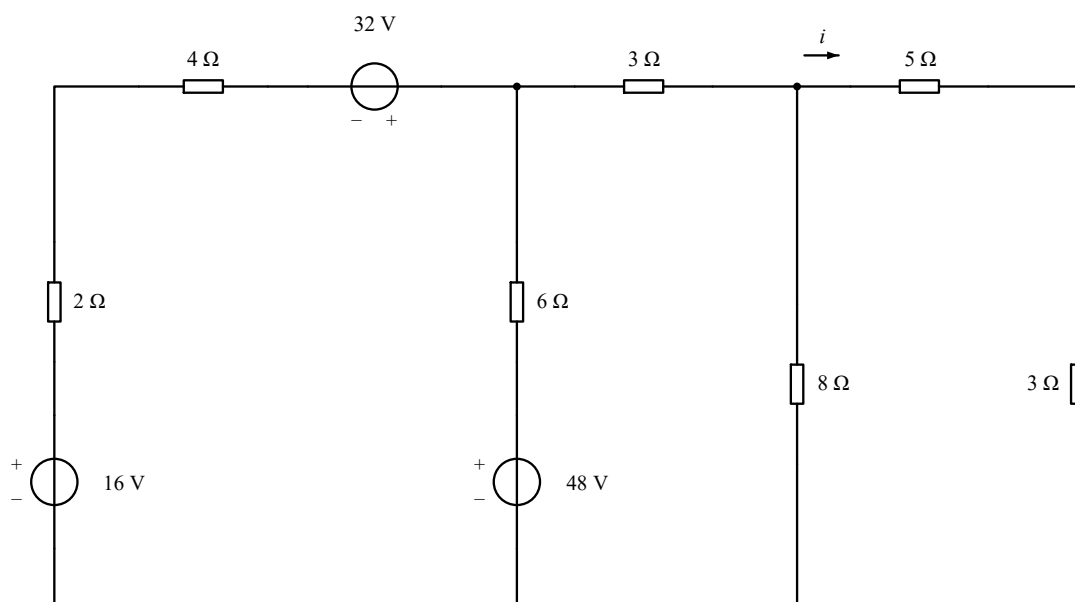
514. 在应用回路电流法时，我们首先需要选择每个回路的_____方向。
515. 对含受控源的电路，需先将受控源视为_____源列方程，再补充_____关系式。
516. 理想电压源所在支路可_____选入基本回路，其电压值直接出现在_____方程中。
517. 无伴电流源强制确定所在_____电流，可减少_____个未知量。
518. 回路电流法是以_____为独立变量来列写电路方程的分析方法。
519. 在回路电流法中，假设的电流沿着闭合路径流动，称为_____。
520. 回路电流法适用于_____（填“线性”或“非线性”）电路的分析。
521. 回路电流是_____（真实/假想）的电流，用于简化电路分析。
522. 某回路中所有电阻之和称为该回路的_____电阻。
523. 两个相邻回路共有的电阻，对互阻的贡献取决于回路电流的_____。
524. 若两个回路电流在共有支路上方向相同，则互阻取_____号（正/负）。
525. 若两个回路电流在公共支路上方向相反，则互阻应取_____号。
526. 在列写回路方程时，互阻总是_____（对称/不对称）出现。
527. 回路电流法的方程依据是_____定律。
528. 每个回路的电压方程中，左侧是各电阻上的电压降之和，右侧是该回路中的_____电压之和。
529. 若某回路中含有理想电压源，其电压应作为_____项写入方程右侧。
530. 若某回路中含有与相邻回路共享的电流源，需引入_____或将其转化为等效电压源。
531. 对于含有受控源的电路，应先将受控源视为_____处理，再补充控制量关系式。

二、判断题

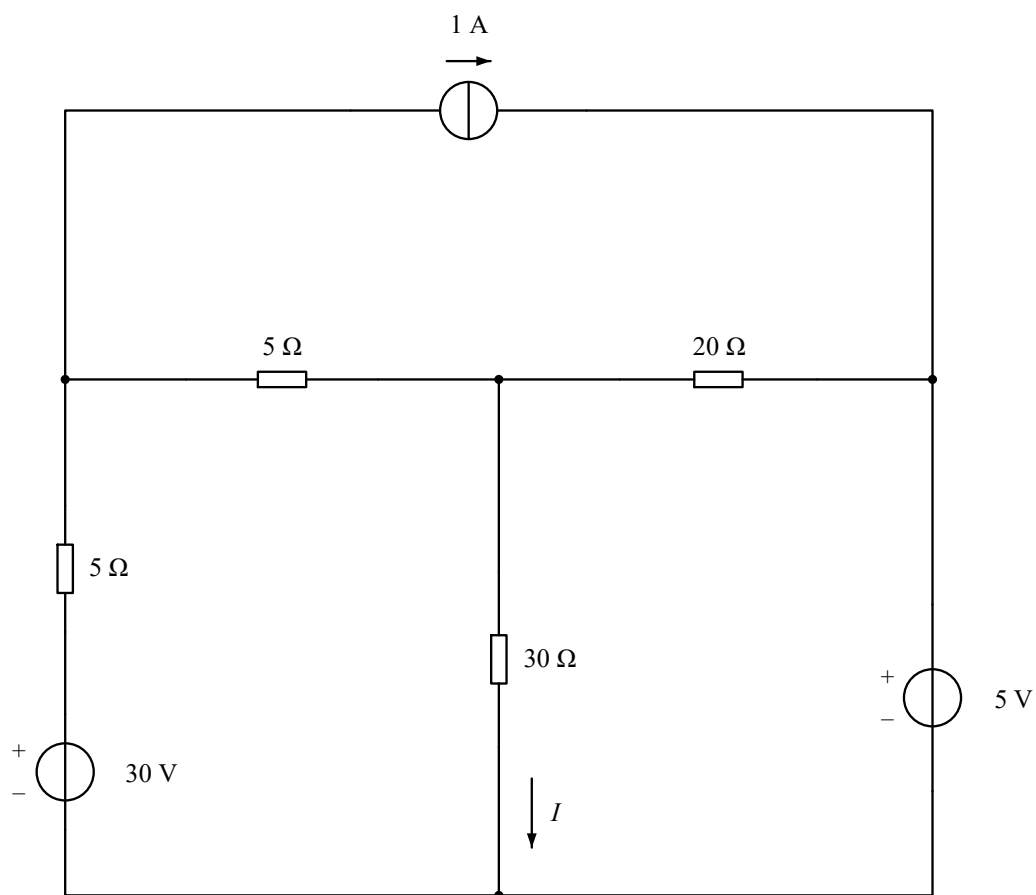
532. 回路电流的本质是沿闭合回路流动的假想电流。 ()
533. 独立电流源在回路边界时, 必须设定其两端电压为未知量。 ()
534. 含受控源的电路列回路方程时, 需先将其视为独立源处理。 ()
535. 回路电流法的变量是实际支路电流。 ()
536. 回路电流是假想的闭合电流, 不一定等于实际支路电流。 ()
537. 回路电流法只能用于直流电路, 不能用于交流电路。 ()
538. 独立回路的选择不唯一, 但独立回路总数是确定的。 ()
539. 回路电流法以基尔霍夫电流定律 (KCL) 为列方程依据。 ()
540. 自阻总是正值, 且等于该回路中所有电阻之和。 ()
541. 互阻的大小等于两个回路共用的电阻值。 ()
542. 互阻的正负取决于回路绕行方向是否一致。 ()
543. 若两个回路无公共支路, 则其互阻为零。 ()
544. 互阻具有对称性, 即 $R_{12} = R_{21}$ 。 ()
545. 回路方程中, 自阻项恒为正。 ()
546. 互阻项的符号由回路电流方向在公共支路上是否一致决定。 ()
547. 理想电压源在回路方程中出现在等号左侧, 作为电压降处理。 ()
548. 含有电流源的支路, 若其仅属于一个回路, 则该回路电流等于电流源电流。 ()
549. 对于受控电压源, 在列回路方程时可暂时当作独立电压源处理。 ()
550. 网孔电流法是回路电流法的特例。 ()
551. 回路电流法适用于非平面电路。 ()
552. 若电路中有多个电流源, 回路电流法的方程会变得更复杂, 不宜使用。 ()
553. 求解回路电流后, 可通过叠加法求得任一支路电流。 ()
554. 回路电流法可以避免列写结点电流方程 (KCL), 简化分析过程。 ()

三. 计算题

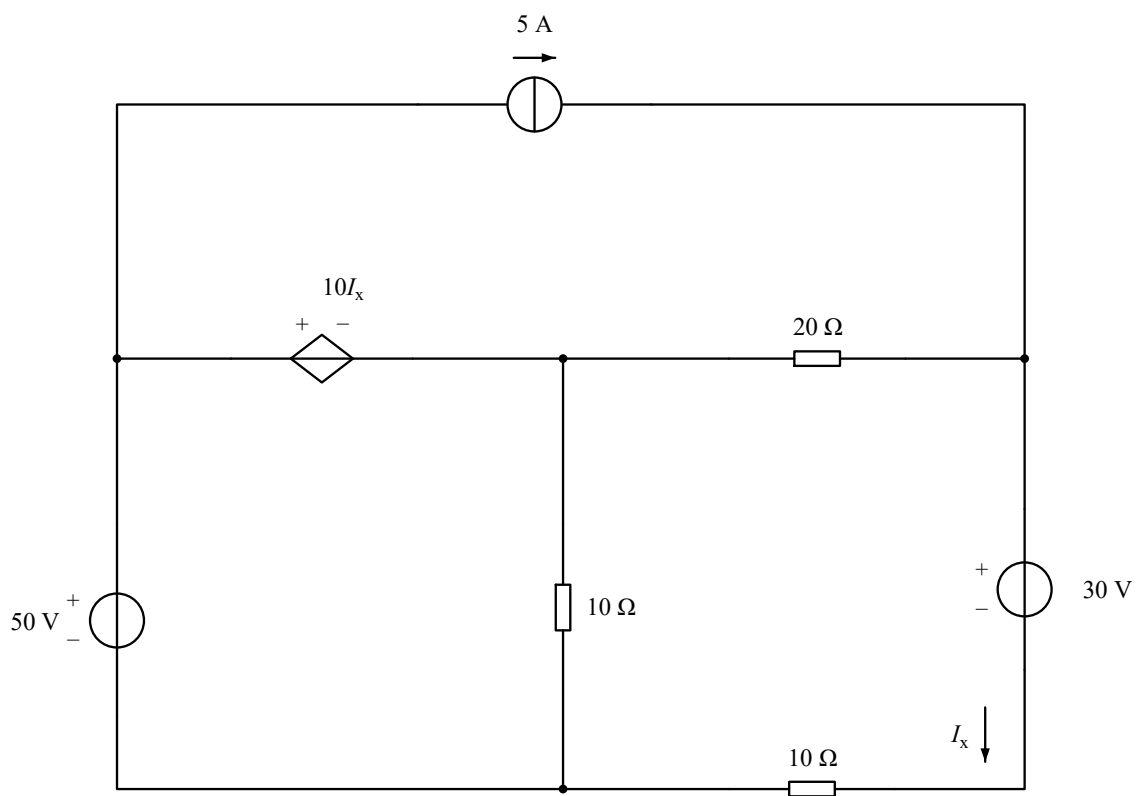
555. 用回路电流法求解下图所示电路中 5Ω 电阻中的电流 i 。



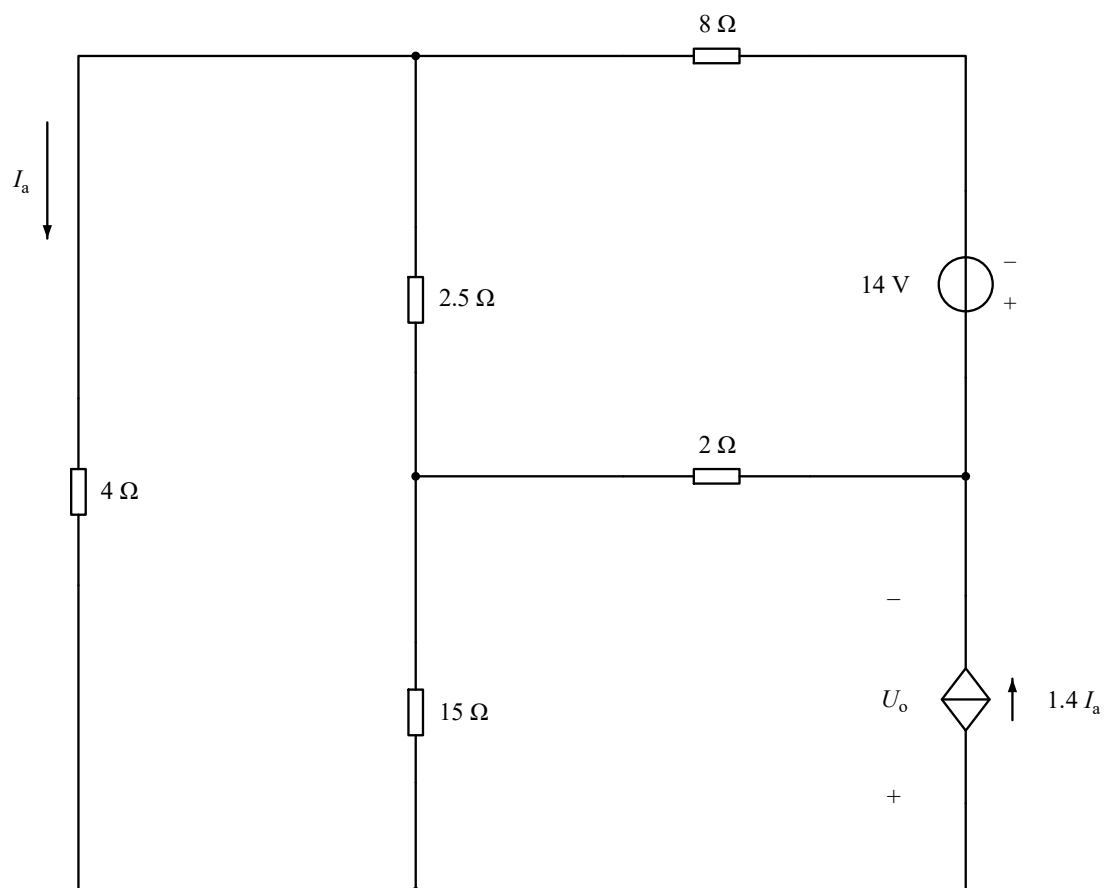
556. 用回路电流法求解下图所示电路中的电流 I 。



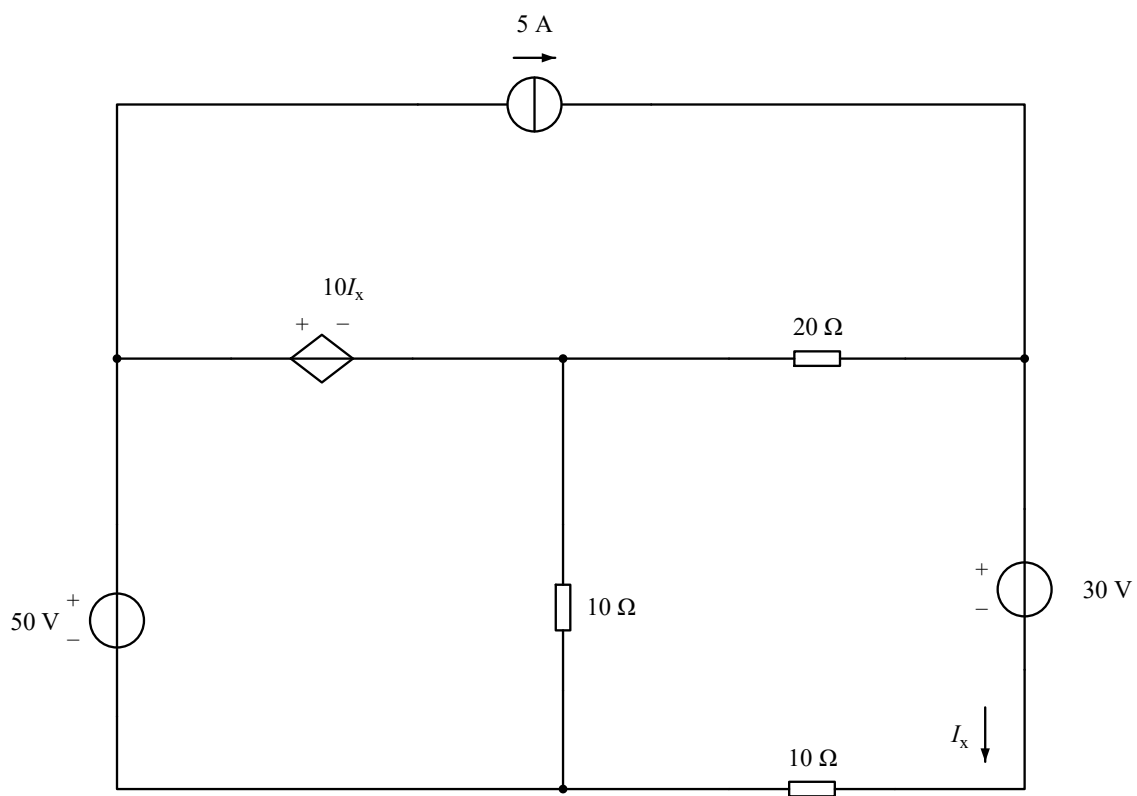
557. 用回路电流法求解下图所示电路中 I_x



558. 用回路电流法求解下图所示电路中 I_a 及电压 U 。

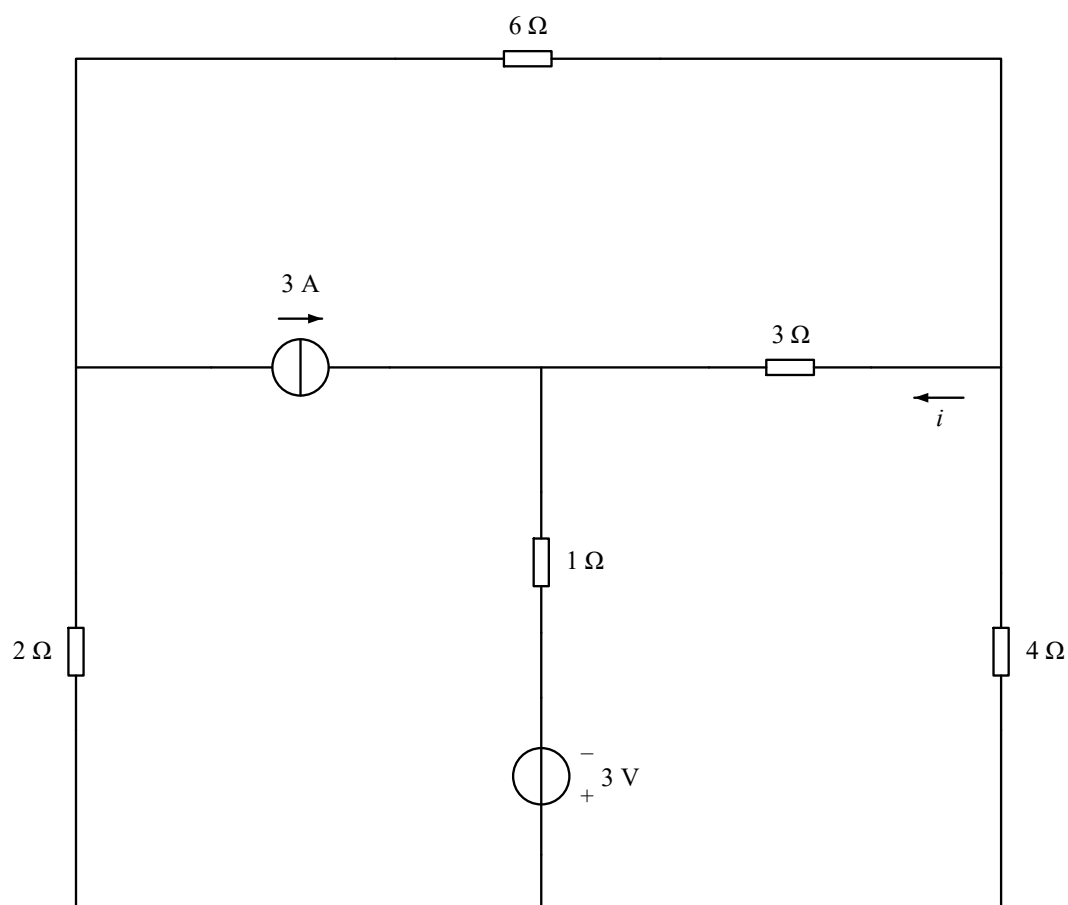


559. 用回路电流法求解下图所示电路中 I_x 。

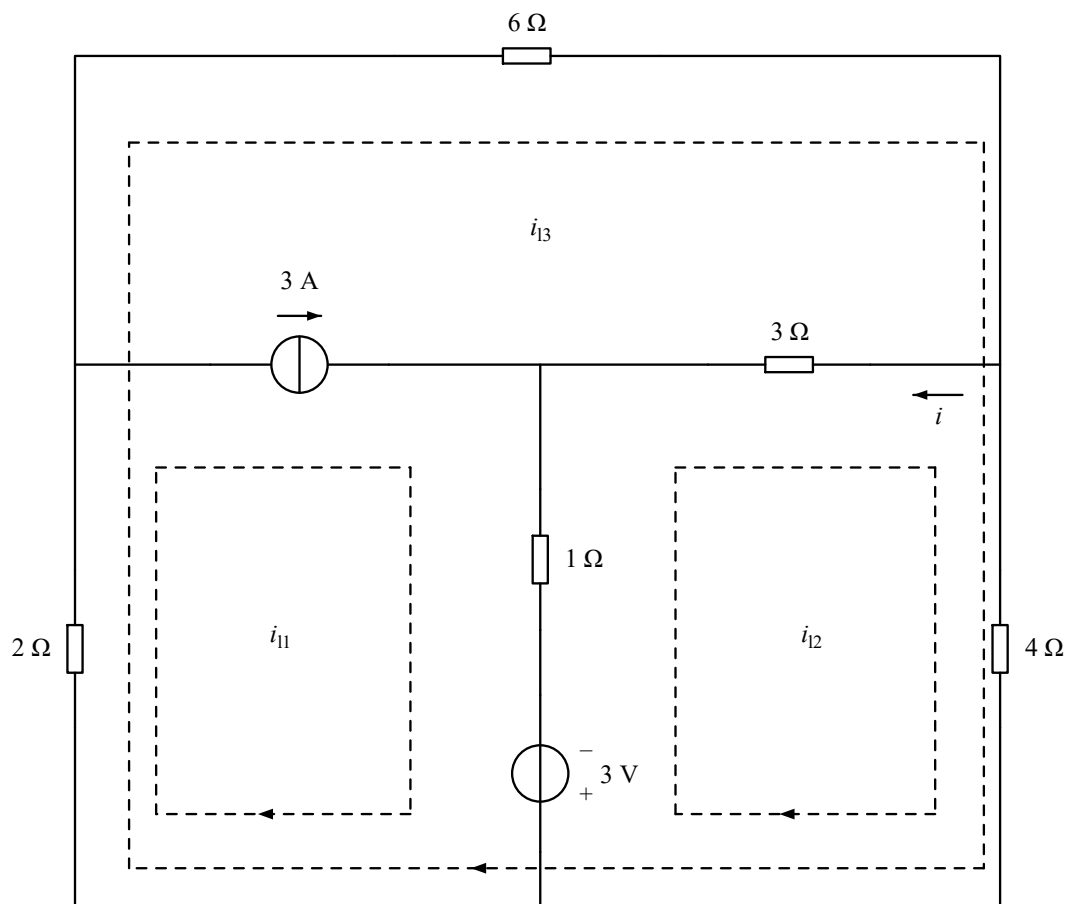


560. 试用回路电流法求电流 i

(a)

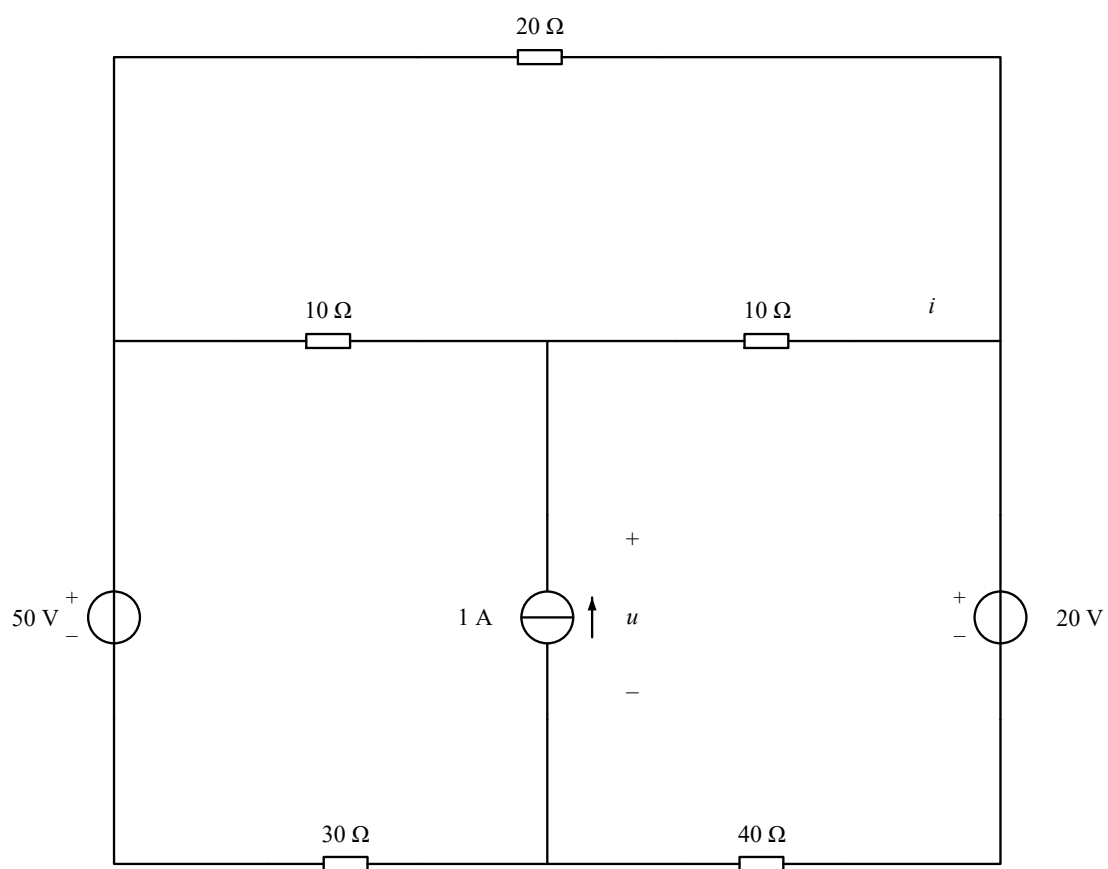


(b)

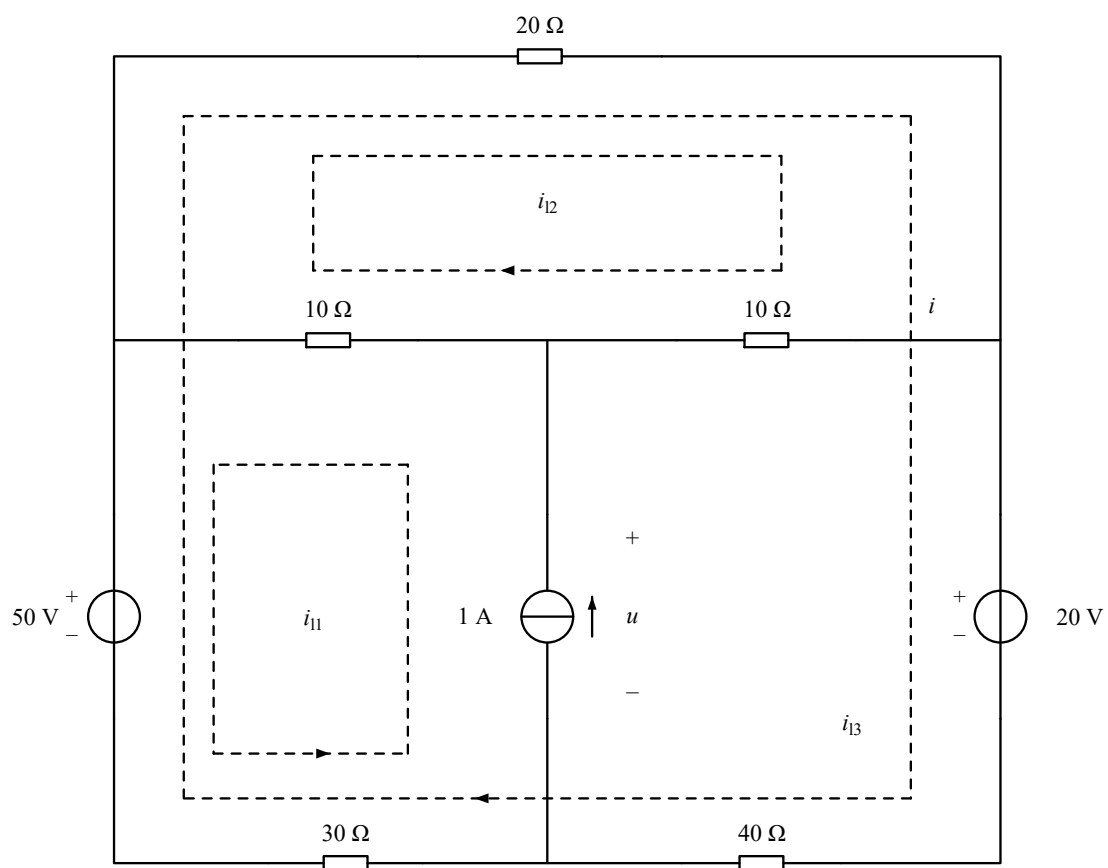


561. 试用回路电流法求1A电流源的功

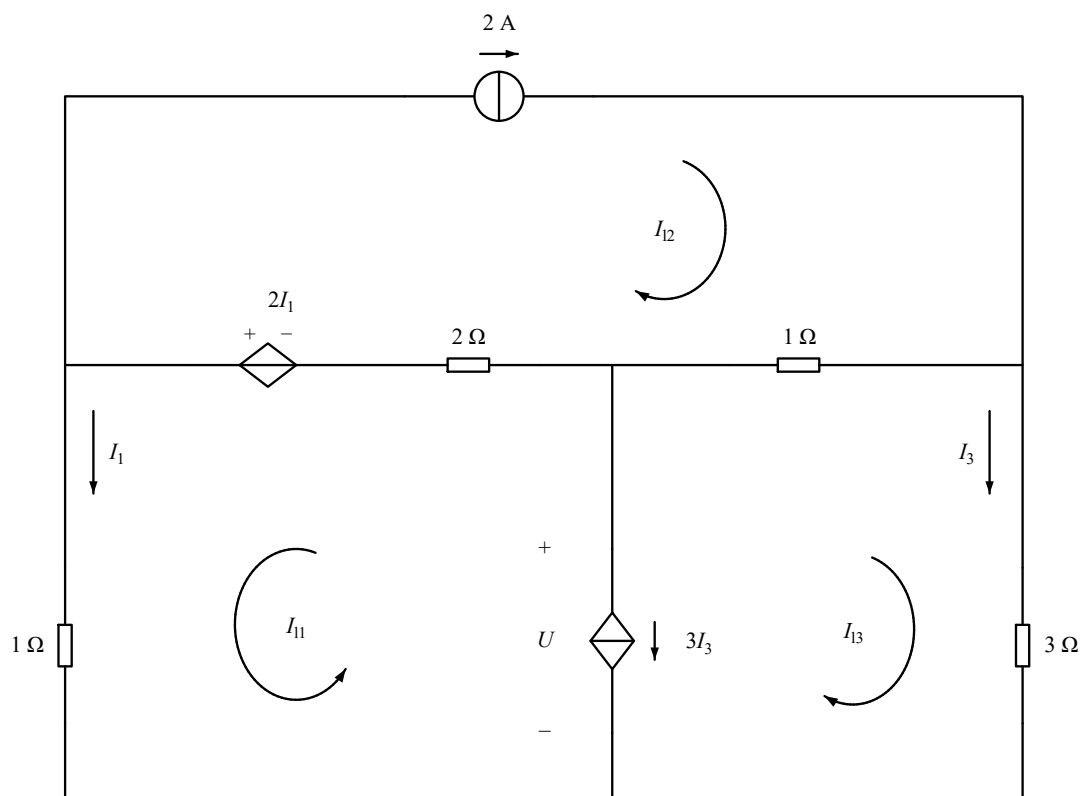
(a)



(b)



562. 电路如图所示，试用回路电流法求解支路电流 i_1 和 i_3 。



校注 原稿范围说明

本章保留第 514 至 562 题、原题号顺序、全部填答位置和原题图。原题未附解答，新增答案与原文条件的讨论见独立解析册及校注记录。